

soul move

Soul Move

Integrantes:

Alexandre Teixeira - **RM572658**

Ana Clara Gama - **RM571692**

Felipe Passos - **RM569411**

Gustavo Borbas - **RM559202**

Otoniel Mendes - **RM571625**

sumário

PG 03 - Descrição do Projeto
PG 03 - Objetivos
PG 03 - Justificativa
PG 04 - Funcionalidades Implementadas
PG 04 - Regras de Pontuação
PG 05 - Sistema de Níveis
PG 05 - Tecnologias utilizadas
PG 05 - Conclusão
PG 06 - Fluxograma do Sistema

descrição

SoulMove é um sistema desenvolvido em Python com o objetivo de incentivar a adoção de hábitos sustentáveis através de mecânicas de gamificação.

A plataforma permite o registro de atividades como ciclismo, corrida e caminhada, analisando o tipo de atividade, a distância percorrida e se o deslocamento foi para fins de commute (trabalho/faculdade).

Com base nesses dados, o SoulMove calcula automaticamente uma pontuação sustentável, incentivando o usuário a manter e melhorar suas práticas.

O sistema inclui funcionalidades como cadastro de atividades, visualização de histórico, um dashboard individual para acompanhamento do progresso, um sistema de níveis para progressão e o cálculo automático de pontos para uma experiência fluida e engajadora.

objetivos

Incentivar a mobilidade sustentável no dia a dia.

- Estimular a prática regular de atividades físicas.
- Automatizar o cálculo de pontuações baseadas em ações sustentáveis.
- Criar um sistema gamificado que motive a adoção de hábitos positivos.
- Promover a conscientização ambiental através do engajamento e feedback.

justificativa

A união entre tecnologia, sustentabilidade e gamificação surge como uma abordagem poderosa para influenciar positivamente o comportamento humano.

Em um cenário de crescentes preocupações ambientais e urbanas, é fundamental oferecer ferramentas que não apenas informem, mas também motivem e recompensem ações que contribuam para um futuro mais verde.

O SoulMove se propõe a ser essa ponte, transformando a maneira como as pessoas interagem com o meio ambiente e com suas próprias rotinas de deslocamento e atividade física.

funcionalidades



Cadastro de Usuários
Registro de novos participantes na plataforma.



Registro de Atividades
Inserção de dados sobre atividades físicas realizadas.



Validação de Dados
Verificação da integridade das informações registradas.



Pontuação automática
Cálculo dinâmico de pontos com base nas atividades e regras definidas.



Dashboard Individual
Visualização clara do progresso, pontuação e nível do usuário.



Histórico de atividades
Registro completo de todas as atividades realizadas.



Sistema de níveis
Progressão do usuário através de diferentes níveis de engajamento.



Menu em Python
Interface de linha de comando intuitiva para interação com o sistema.

pontuação

Atividade	Tipo de Deslocamento	Fator de Multiplicação
Ciclismo	Commute	12
Ciclismo	Não Commute	8
Corrida/Caminhada	Commute	9
Corrida/Caminhada	Não Commute	6

A pontuação é calculada multiplicando a distância percorrida pelo fator de multiplicação correspondente ao tipo de atividade e se foi ou não um deslocamento de commute.

níveis

O sistema de níveis visa reconhecer e motivar o progresso contínuo dos usuários:

- Iniciante: Menos de 100 pontos
- Eco Atleta: Entre 100 e 299 pontos
- Mestre SoulMove: 300+ pontos

tecnologias

O desenvolvimento do SoulMove foi realizado utilizando as seguintes tecnologias e conceitos fundamentais da linguagem Python:

Python: Linguagem de programação principal.

Listas: Para armazenamento dinâmico de dados.

Tuplas: Para dados imutáveis e estruturas de dados fixas.

Funções: Organização do código e reutilização de lógica.

Condicionais (if/elif/else): Tomada de decisão e controle de fluxo.

Loops (for/while): Iteração sobre coleções de dados.

Match Case: Estrutura de correspondência de padrões para seleção de código mais limpa.

conclusão

O projeto SoulMove demonstra o poder da tecnologia e da gamificação em conjunto para catalisar mudanças comportamentais positivas em direção à sustentabilidade e mobilidade consciente.

Ao transformar ações cotidianas em desafios recompensadores e visíveis, a plataforma não apenas incentiva hábitos mais saudáveis e ecológicos, mas também educa e engaja os usuários, contribuindo para um futuro mais sustentável.

A abordagem modular e baseada em Python garante escalabilidade e adaptabilidade, posicionando o SoulMove como uma solução inovadora para a promoção de um estilo de vida mais responsável.

fluxograma

O fluxograma apresenta a jornada principal do usuário dentro do SoulMove, desde o acesso ao menu inicial até o registro de atividades, cálculo de pontuação, consulta de histórico e visualização do dashboard. Ele demonstra como o sistema organiza as decisões e validações necessárias para garantir que os dados inseridos sejam consistentes antes de gerar a pontuação sustentável.

A lógica do fluxo também evidencia a estrutura gamificada da plataforma, conectando cada atividade registrada ao sistema de pontos e níveis. Dessa forma, o usuário consegue acompanhar seu progresso de maneira clara, enquanto o sistema mantém uma experiência simples, organizada e orientada ao engajamento contínuo.

